



Lekcja 2 – Działania na liczbach

Zadanie 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dane są trzy liczby

1. $\frac{19}{5}$

II. $\frac{26}{6}$

III. $\frac{27}{7}$

Wskaż, które z tych liczb są większe lub równe liczbie 4.

- A.** Tylko I **B.** Tylko II **C.** Tylko II i III **D.** Żadna z nich

[illegible]



Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wynikiem działania

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right)$$

Jest liczba

- D. 0**

[illegible]

Zadanie 3. (0–1)

Na osi liczbowej w równej odległości od liczby (-11) leży liczba (-32) oraz pewna nieznana liczba dodatnia. **Wskaż tę liczbę.**

- D. 32

[illegible]

Pewna szklanka była do połowy wypełniona napojem. Marek wypił jedną trzecią napoju znajdującego się w szklance, a następnie dolał tyle napoju, że szklanka wypełniła się w 90%. **Oblicz jaką część pełnej szklanki napoju dolał Marek. Wynik podaj w formie ułamka zwykłego nieskracalnego.**

[illegible]

**Zadanie 8. (0–1)**

Średnia arytmetyczna z liczb x , y i z wynosi 5. Średnia arytmetyczna z liczb x i y wynosi 7.

Wskaż liczbę z .

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Brudnopis

Zadanie 9. (0–1)

Od liczby 16 odjęto kolejno: najbliższą jej liczbę podzielną przez 6 z resztą 2 oraz najbliższą jej liczbę podzielną przez 4 z resztą 1. **Jaką liczbę otrzymano?**

A. (–12)

B. (–14)

C. (–15)

D. 3

Brudnopis

**Zadanie 10. (0–2)**

Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Liczba 1962 jest podzielna przez

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

F. 9

Brudnopis

Zadanie 11. (0–1)

Trójką Pitagorejską określamy każdą trójkę liczb a , b i c spełniających równanie

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Gdzie c to największa spośród liczb a , b i c .

Wskaż który zestaw liczb nie zawiera trójki pitagorejskiej.

A. 3, 4, 5

B. 6, 8, 10

C. 6, 12, 13

D. 8, 15, 17

Brudnopis

**Zadanie 12. (0–1)**

Dana jest liczba

476526

Wskaż poprawną odpowiedź spośród A i B, z uzasadnieniem spośród 1, 2 i 3.

A.	Wskażana liczba jest podzielna przez 4	uzasadnienie	1.	Jest to liczba, której ostatnie dwie cyfry tworzą liczbą podzielną przez 4
			2.	Jest to liczba, której suma cyfr dzieli się przez 4 oraz 3
B.	Wskażana liczba jest podzielna przez 6		3.	Jest to liczba parzysta, w której suma cyfr dzieli się przez 3

Brudnopis

Zadanie 13. (0–1)

Dana jest liczba

9876543210

Wskaż poprawną odpowiedź spośród A i B, z uzasadnieniem spośród 1, 2 i 3.

A.	Wskażana liczba jest podzielna przez 15	uzasadnienie	1.	Jest to liczba, której ostatnie trzy cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8
			2.	Jest to liczba, której suma cyfr dzieli się przez 15
B.	Wskażana liczba jest podzielna przez 8		3.	Jest to liczba podzielna przez 5, której suma cyfr dzieli się przez 3

Brudnopis



Zadanie 14. (0–1)

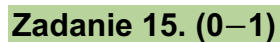
Wskaż poprawną odpowiedź spośród A, B oraz poprawne uzasadnienie spośród 1,2 i 3.

Dane są liczby

210 oraz 180

A.	NWD tych liczb wynosi 30	ponieważ	1.	$210 - 180 = 30$
B.	NWW tych liczb wynosi 30		2.	$210 = 30 \cdot 7$ oraz $180 = 30 \cdot 6$
			3.	$\frac{180 + 210}{30} = 13$

Brudnopis



Ocena	Ilość
1	0
2	2
3	0
4	6
5	4
6	0

D. 4,5

[illegible]

Zadanie 16. (0–1)

D. 10

[illegible]



Zadanie 17. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczbę $15,6329 - 3,0152$ zaokrąglono do części dziesiętnych. Uzyskano wynik

- D. 2,62**

[illegible]

Zadanie 18. (0–1)

Wynikiem działania

$LXXII + XLIX$

Jest liczba

- D. 221

[illegible]

[illegible]



Zadanie domowe 3. (0–2)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

a) Wynikiem działania: $0,25^3 \cdot \left(\frac{6}{24}\right)^2 : \left(\frac{25}{100}\right)^7$

A. 16

B. $\frac{1}{8}$

C. 0.425

D. $\left(\frac{1}{4}\right)^2$

b) Wynikiem działania: $\text{NWW}(24, 18) \cdot \text{NWD}(24, 18)$

A. 36

B. 42

C. 96

D. 432

Brudnopolis

Zadanie domowe 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zaokrąglenie liczby 11,64 do części dziesiętnych wynosi

A. 11

B. 11,6

C. 11,7

D. 12

Brudnopolis

Brudnopis



Zadanie domowe 6. (0–2)

Kuba ma 12 bananów. Ola ma 3 razy mniej bananów niż Kuba, a Antek o 4 więcej niż Ola.

- a) Ile bananów łącznie mają Ola i Antek?
b) ile bananów przypada średnio na każdą osobę?

[illegible]

Brudnopis



Przez którą z podanych liczb należy podzielić liczbę 2679, aby reszta z tego dzielenia była jak najmniejsza?

- D. 54

Brudnopis

A full-page sheet of graph paper featuring a uniform grid of small squares. The grid covers the entire area below the header. In the top-left corner, the word "Brudnopis" is written in a black, italicized font.



Zadanie domowe 12. (0–1)

Poniżej zapisano numery lat w formie zapisu rzymskiego. **Wskaż który rok nie jest przestępny.**

A. MMLII

B. MCMIV

C. MDCVII

D. MMCXII

[illegible]

Zadanie domowe 13. (0–1)

Zaznacz, która z podanych liczb zapisanych w systemie rzymskim jest największa.

A. *MMCDXLVIII*

B. *MMDCXCIX*

C. *MMDXCVII*

D. *MMCDLXXX*